

Ткань бытия

Иллюстрированная онтология Унитарного Голономного Монизма



Как устроен мир — для читателей любого возраста:
для тех, кто далёк от математики, и для тех, кто в ней живёт

По теории УГМ (holon.sh) — с честными пометками,
что доказано, что предположено и что пока лишь красиво

Август 2026

Как читать эту книгу

В книге три голоса. **Янтарные врезки** — сказка у костра: образы, которые можно читать ребёнку. **Синие** — «если точно»: что теория утверждает на самом деле, без украшений. **Зелёные** — вопросы, о которых стоит поспорить за ужином. Основной текст — для всех остальных: инженеров, врачей, философов, психологов — взрослых людей, которым нужна суть без формул. Формул здесь почти нет; там, где число важно, оно появляется как герой рассказа, а не как уравнение.

Содержание

Пять пометок честности	3
1 Из чего сделано всё	3
2 Почему именно семь	4
3 Почему числа именно такие: лестница из четырёх миров	5
4 Что такое время	6
5 Начало, у которого не было «до»	7
6 Сцена: почему пространство трёхмерно	8
7 Что такое вещи (и есть ли самая маленькая)	10
8 Что такое жизнь	10
9 Окно сознания	12
10 Лестница внутри: три этажа рефлексии	12
11 Краски внутренней жизни: механизм квалиа	13
12 Свобода	16
13 Золотые пути, или почему мир помогает смелым	17
14 Язык и смысл: сквозь игольное ушко	18
15 Память и учение	19
16 Другие, и почему связь — прибавка бытия	20
17 Общество, сверхразум и потолок башен	21
18 Лестница миров: холон, целое-и-часть	22
19 Здоровье узора: забота как инженерия	23
20 Смерть, память мира и «вечно ли всё это»	24
21 Кто смотрел на мир, пока смотреть было некому	25
22 Старые приборы неба: что спрятано в гадательных колёсах	26
23 Как проверить, что всё это правда	28
Эпилог: продолжение следует	28
Карта книги	30

Словарик образов	30
Страничка для учителя	32

Пять пометок честности

Наука отличается от мифа не отсутствием красоты, а привычкой пометать, что именно она знает. Всюду в книге встретятся пять пометок:

[Т]	доказано: теорема внутри теории; спорить можно только с аксиомами
[С]	доказано при условии: верно, если верна названная посылка
[Г]	гипотеза: правдоподобно, ищется доказательство
[П]	постулат: принято как исходная точка, не выведено
[И]	интерпретация: прочтение, а не факт; красиво, но не принуждает

Когда в книге сказано «мир устроен так», рядом всегда стоит пометка. Это и есть главное отличие этой энциклопедии от священных книг: она говорит, *как проверить, что она ошибается* (глава 23).

1. Из чего сделано всё

Спросите физика прошлого века, из чего сделан мир, — он ответит: из маленьких кирпичиков, частиц. Спросите УГМ — ответ другой и неожиданно музыкальный: *мир сделан из согласия*. Не из вещей, а из способа, которым вещи держатся друг за друга.

Представьте семь голосов, поющих один аккорд. Уберите певцов, оставьте *сам аккорд* — соотношение высот, взаимную настройку, дрожание согласных звуков. В УГМ первично именно это: не «что звучит», а «как согласовано». Математики называют такой объект матрицей плотности и пишут Г: семь её диагональных ячеек — силы семи голосов, а двадцать одна ячейка над диагональю — их попарные дружбы (когерентности). Мы будем называть его **аккордом мира**.

У аккорда семь голосов — семь измерений всякого существования:



Различать, держать форму, двигаться, согласовывать, переживать, укоренять, собирать в одно. За каждым словом — строгая величина корпуса теории: Артикуляция (А) — активность различения; Структура (S) — устойчивость формы; Динамика (D) — активность процесса; Логика (L) — внутренняя согласованность; Интериорность (E) — насыщенность внутренней стороны; Основание (O) — связь с истоком; Единство (U) — интеграция в целое. Это не список органов и не поэтическая вольность: дальше мы увидим, что семь — не выбор автора теории, а вынужденный ответ математики (глава 2).

Сказка у костра — про оркестр без музыкантов

Жил-был оркестр, в котором не было музыкантов. Были только *дружбы между нотами*: эта нота тянется к той, та спорит с третьей, а все вместе они держат один долгий аккорд. Когда дружбы крепкие — аккорд звонкий, и в мире появляется вещь: камень, кошка, ты. Когда дружбы рвутся — аккорд рассыпается в шорох, и вещь растворяется. Мир — это не склад кирпичей. Мир — это оркестр дружб.

Если точно

Первичный объект УГМ — не частица и не поле, а состояние семи взаимосвязанных измерений (матрица когерентности Γ размера 7×7) и единый закон его изменения. Всё остальное — частицы, пространство, время, жизнь, сознание — *выводится* как узоры этого объекта. Статус: сама семёрка и закон — теоремы внутри аксиоматики [Т]; выбор аксиом — постулат [П].

Подумай сам

Что «более настоящее»: скрипка — или строй, в котором она звучит с другими? Если бы ты был не телом, а согласием своих частей, — что изменилось бы в твоём отношении к себе?

2. Почему именно семь

Число семь в этой книге — не магия и не вкус автора. К нему ведут четыре независимые дороги, и все четыре упрутся в одно и то же.



Рис. 1: Четыре дороги к семёрке. Особенно красиво, что дорога чисел и дорога зеркала — не совпадение, а доказанное тождество [Т]: «последняя система, где делится» и «последний алфавит, который сам себя проверяет» — это *одно и то же* свойство, увиденное с двух сторон.

Семь голосов соединены не как попало: их дружбы разложены по семи «прямым» плоскости Фано — по три голоса на прямой, каждая пара голосов ровно на одной прямой. Это и есть **алфавит связи** мира: кто с кем образует тройцу. Та же схема, независимо переоткрытая людьми в теории кодов, умеет находить любую одиночную ошибку — поэтому мир, сотканный по Фано, *умеет замечать свои поломки*. Запомните это: в главе о жизни оно вернётся.

Сказка у костра — про семь гномов и карту дружб

У семи гномов была карта: семь домиков и семь тропинок, на каждой тропинке — по три домика. Гномы заметили странное: если один из них заболел, тропинки *сами* показывали, кто именно, — по тому, какие из них начинали скрипеть. «Наша карта умеет жаловаться», — сказали гномы. А мудрый гном добавил: «Потому нас и семь. Будь нас шесть или восемь — карта бы молчала или путалась».

Подумай сам

Почему «самопроверяющийся алфавит» — полезное свойство для всего живого? Придумай, что было бы с существом, чьи поломки никак себя не называют.

3. Почему числа именно такие: лестница из четырёх миров

Прежде чем идти дальше, стоит спросить о самом инструменте. Мир в этой книге описывается числами — обычными, комплексными, и той самой семёркой мнимых направлений. Но откуда взялись *сами числа*? Почему у мироздания именно такой счётный инструмент, а не другой? УГМ отвечает: инструмент не выбран — он *вырос*, и лестница его роста коротка и обрывается сама.

Есть простое правило — назовём его правилом удвоения: если у тебя есть мир чисел, где можно складывать, умножать и делить, из него можно построить мир вдвое больше, склеив две копии. Так из обычной прямой $\mathbb{R}$ (одно измерение) вырастает плоскость $\mathbb{C}$ (два), из неё — четырёхмерный мир кватернионов $\mathbb{H}$, из него — восьмимерный мир октонионов $\mathbb{O}$, чья мнимая часть и есть наша семёрка. Лестница $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8$ — и на каждой ступени приходится платить: сначала теряется порядок (нельзя сказать, какое комплексное число «больше»), потом перестановочность умножения, потом его группировка. А на следующем шаге — шестнадцатимерные седенионы — происходит непоправимое: появляются *делители нуля*, пары ненулевых чисел, дающие в произведении ноль. Число, помноженное на число, — и вдруг ничто. Мир с такой трещиной не может нести различий: в нём «что-то» умеет бесследно исчезать. Лестница обрывается на восьми — это теорема [Т], доказанная ещё в XIX веке и перепроверенная в корпусе теории машинным перебором.

Вот почему семёрка глав 2 — не одна из возможных, а *последняя возможная*: мнимая часть последнего живого мира чисел.

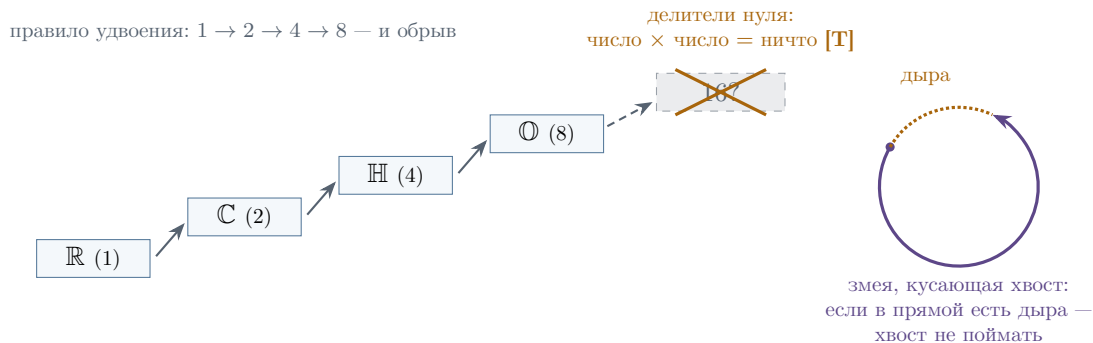


Рис. 2: Слева: лестница миров чисел. Каждая ступень — удвоение с платой; на шестнадцати появляются делители нуля — трещина, сквозь которую исчезают различия, — и лестница обрывается [Т]. Справа: почему прямая чисел *сплошная* — замыкание само модели (змея обязана дотянуться до собственного хвоста) невозможно над дырявой прямой; непрерывность — не допущение, а следствие уробороса [Т].

И второе, тихое чудо этой главы. Почему прямая чисел *сплошная*, без дыр? В корпусе доказано [Т]: это следует из самого древнего образа теории — змеи, кусающей свой хвост. Мир, который моделирует сам себя (глава 21), обязан уметь *дотянуться до себя*: у непрерывного самоотображения должна существовать неподвижная точка. Над дырявой прямой — как над одними дробями — змея буквально перепрыгивает собственный хвост сквозь дыру, и замыкание срывается. Требование «змея всегда ловит хвост» *вынуждает* сплошную прямую — а вместе с ней и непрерывное время: поток закона корректен, потому что числа полны. Время течёт гладко не по привычке мира, а потому, что мир себя держит.

Сказка у костра — про кузнеца и четыре слитка

Кузнец ковал миры для счёта. Первый слиток — прут: прямой, честный, всё на нём по порядку. Второй — лист: на нём уже можно кружить. Третий — брусок: в нём можно вертеть. Четвёртый — восьмигранный колокол: он один умел звенеть семью голосами сразу. Замахнулся кузнец на пятый — а слиток треснул: ударишь по нему, а звона нет — глотает сам себя. «Дальше не куётся», — сказал кузнец. И оставил колокол. С тех пор всё сущее звенит в семь голосов.

Подумай сам

Правило удвоения даёт 1, 2, 4, 8 — и смерть на 16. Найди в своей жизни лестницу, которая растёт удвоением и где-то обрывается сама: команда, которая ещё дружит; список дел, который ещё держится в голове. Что играет роль «делителя нуля» — признака, что следующая ступень уже не живая?

4. Что такое время

В обыденной картине время — река: она течёт сама по себе, а мы плывём. УГМ говорит строже и интереснее: *реки нет*. Полное состояние мира вообще не меняется — меняются лишь его части *друг относительно друга*. Время — это не сцена, а танец.

Представьте двух танцоров без всякой музыки. Ни один не движется «во времени» — но

каждый движется *в такт другому*. Если спросить первого, «который час», он ответит, взглянув на позу второго. В УГМ роль такого партнёра играет один из семи голосов — Основание (О): его размеренное «дыхание» служит часами для всех остальных. Часы не снаружи мира; часы — один из его голосов.



Рис. 3: Время по УГМ: не река, в которой плывёт мир, а согласованность частей мира между собой. Вопрос «что было, когда времени ещё не было» из осмысленного превращается в грамматическую ошибку — как «что севернее Северного полюса».

Если точно

Полное состояние вселенной стационарно; внутреннее время возникает относительно «часового» подсистемного голоса О (механизм Пейджа–Вуттерса) [Т]. Следствие, важное для следующей главы: пока голос О ничем не выделен среди семи, слова «раньше» и «позже» не определены вовсе.

5. Начало, у которого не было «до»

Теперь мы готовы к главному вопросу всякой онтологии: *как всё началось?* И к честному ответу УГМ, у которого три слоя.

Слой первый — что было «в начале» [П]. Теория постулирует исходное состояние, которое называет **Источником**: все семь голосов слиты в одну совершенную ноту, спетую с равной силой. Это самое согласованное состояние, какое вообще возможно, — и при этом самое *неразличённое*: в нём ничего ни от чего не отличается. Ни один голос не выделен — а значит (глава 4), нет и часов, нет «раньше», нет «до». Источник не «был давным-давно» — он вне времени, как обложка вне страниц книги.

Красивая строгость: сама форма Источника — не произвол. Доказано [Т], что существует ровно *одно* состояние, в котором ни один голос не выделен, и ровно *одно* максимально согласованное, — и это одно и то же состояние. Источник единствен дважды.

Слой второй — почему всё началось [Т]. Вот теорема, достойная того, чтобы рассказывать её детям: *совершенство неустойчиво*. Источник — не точка покоя. Закон мира, приложенный к идеально слитному аккорду, немедленно даёт ненулевой сдвиг: аккорд начинает расслаиваться. Более того, в законе спрятана петля усиления: чуть только голос Интериорности (Е) и голос Основания (О) отличились от прочих — их отличие начинает питать само себя. Симметрия ломается не случайно и не по чьей-то воле, а *неизбежно*, как карандаш, поставленный на остриё, неизбежно падает — с той разницей, что здесь доказано и то, что «остриё» вообще не может быть точкой равновесия.

Слой третий — куда всё пошло [Т]. Машинная проверка закона (его буквально интегрируют на компьютере) показывает: из Источника мир скатывается не куда попало, а в *живое* состояние — в то самое окно жизнеспособности, о котором вся глава 8. Расслоение рождает различия, различия рождают часы, часы рождают историю. По оценкам теории, первые мгновения этой истории заняли порядка семи планковских времён — около $4 \cdot 10^{-43}$ секунды [С].

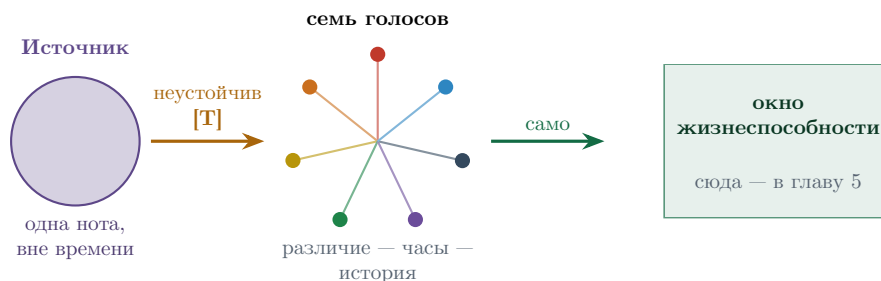


Рис. 4: Космогенезис по УГМ: Источник (постулат [П]) неустойчив (теорема [Т]), расслаивается в семь голосов с часами и историей и *сам собой* скатывается в окно жизни (машинно проверено). Вопрос «что было до?» растворён: «до» — слово, которое рождается на втором шаге этой картинки.

Сказка у костра — про ноту, которой стало тесно

Сначала была одна нота. Такая ровная, что в ней не было ни верха, ни низа, ни вчера, ни завтра. Но у совершенной ноты есть тайна: ей не на что опереться. Она дрогнула — и из дрожи родились семь голосов. Один стал считать удары — и появилось «раньше» и «потом». Другой стал слушать себя — и появилось «внутри». Нота не сломалась. Нота *распустилась*, как бутон, который слишком совершенен, чтобы не цвести.

Честный остаток

Что здесь доказано, а что нет. Неустойчивость Источника, петля усиления, скат в живое окно — теоремы и машинные проверки [Т]. Сам Источник — постулат [П]: «почему исходное состояние именно таково» — открытый вопрос. Ответ «ничто неустойчиво, потому что несамосогласованно» — философская позиция [И], а не теорема, и книга обязана это сказать вслух.

Подумай сам

«Совершенство неустойчиво» — где ты встречал это в жизни? Пустой лист, идеальная тишина, «идеальные» отношения без единого спора... Что общего у этих неустойчивостей с Источником?

6. Сцена: почему пространство трёхмерно

Мы привыкли думать: вещи находятся в пространстве, как мебель в комнате. УГМ переворачивает картину: **пространство находится в вещах** — это не коробка, в которую положили мир, а способ, которым часть голосов держит друг друга.

Вспомните расслоение Источника (глава 5). Когда голос Основания (О) стал часами, от хора всех поворотов мира остаётся подхор, *падающий часы*, — и у его наименьшей сцены ровно **три** независимых направления: это теорема [Т], чистая математика семёрки. Вот и вся тайна длины, ширины и высоты. Шесть нечасовых голосов при этом делятся на две тройки: наружную, чьи направления развёрнуты в привычную даль, и внутреннюю, чьи направления свёрнуты в микроскопические кольца и ощущаются не как «места», а как внутренние свойства частиц. Какие именно голоса смотрят наружу — теория указывает на Артикуляцию, Структуру и Динамику, а внутрь — на Логику, Интериорность и Единство, — это отождествление при одной физической гипотезе [С]; само число осей от неё не зависит.

Больше того: у сцены есть и стрела. Одно временное направление и три пространственных — знаменитая подпись (1,3) нашего мира — выводится, а не постулируется: время наследует знак от часового голоса О, пространство — от наружной тройки [Т] (последний шаг — при одном техническом условии физической честности [С]). Даже то, что у мира есть «вперёд» и «вширь», — следствие всё той же семёрки.

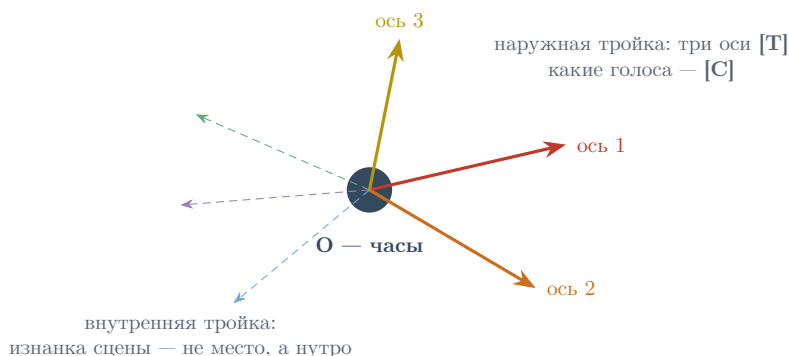


Рис. 5: Откуда сцена: часовый голос О задаёт «когда»; повороты, падающие часы, дают ровно три независимых направления — оси «где» [Т]. Наружная тройка голосов развёрнута в даль, внутренняя свёрнута внутрь вещей (какие голоса куда — [С]). Пространство — не вместилище вещей, а рисунок их согласий; далёкая звезда не «лежит в другом месте коробки» — она далеко *по карте согласий*.

Сказка у костра — про дом из хороводов

Дети спросили строителя: «где ты берёшь комнаты?» Строитель ответил: «я не беру комнаты. Я ставлю три хоровода: один кружит вправо-влево, другой — вперёд-назад, третий — вверх-вниз. Там, где три хоровода держатся за руки, само собой получается место». Так и мир: сначала хороводы, потом комнаты. А не наоборот.

Подумай сам

Попробуй объяснить, где находится «далеко», не показывая пальцем: только через то, *насколько слабо* вы с этим местом связаны. Получилось? Ты только что пересказал определение расстояния по УГМ.

7. Что такое вещи (и есть ли самая маленькая)

Если мир — аккорд, то что такое электрон? Ответ УГМ: **узор**. Частица — не крупинка вещества, а устойчивый завиток в ткани согласий, как узел на верёвке или воронка в реке. Воронку нельзя вынуть из реки и положить в карман — но она совершенно реальна: у неё есть место, форма, энергия, и она может столкнуться с другой воронкой.

Отсюда честный ответ на вопрос «какая частица самая маленькая»:

- **Самой маленькой крупинки нет вовсе** — на дне не песчинки, а сам аккорд: семь голосов и их связи. Спрашивать «из каких частиц сделан аккорд» — как спрашивать, из каких волн сделана вода.
- **Самый лёгкий из массивных узоров** — лёгчайшее нейтрино: теория предсказывает ему массу не больше 0,004 эВ — примерно в сто миллионов раз легче электрона [С]. Это почти неосязаемая рыбка на ткани мира.
- **Самый неожиданный предсказанный узор** — «О-квант»: тяжёлое возбуждение голоса Основания. Он невидим для света, почти ни с чем не взаимодействует и *не может распасться*: особая чётность голоса О запрещает ему исчезать [Т]. Теория предлагает его на роль тёмной материи — невидимого клея галактик [С].



Рис. 6: Частица по УГМ — узор в ткани согласий, а не крупинка вещества. Лёгкие узоры — знакомые частицы; самый лёгкий массивный — лёгчайшее нейтрино ($\lesssim 0,004$ эВ [С]); особый тяжёлый и несокрушимый узор голоса О — кандидат в тёмную материю [С].

Подумай сам

Свист чайника реален? А смерч? Ни того ни другого нельзя «положить в коробку» — но оба могут разбудить или разрушить. Чем «узор» хуже «вещи» на роль строительного материала мира?

8. Что такое жизнь

Вот порог, на котором физика УГМ становится биологией. Задайте вопрос: насколько собранным должен быть узор, чтобы *быть чем-то*, а не шумом? Ответ теории поразительно прост: **вдвое собраннее, чем хаос** [Т]. У полного беспорядка есть своя «фоновая» мера сосредоточенности; порог бытия — ровно две таких меры. Меньше — и узор неотличим от ряби, никакой прибор, никакой глаз в принципе не скажет, что «там что-то есть».

Но собраться — полдела. Вторая теорема жёстче: *предоставленный себе, любой узор рассылается* [Т]. Изолированная система сползает к серому равновесию — всегда, без исключений. Жизнь поэтому — не свойство, а *процесс на подпитке*: узор, который непрерывно пьёт упорядоченность из потока — света, пищи, тепла — и платит ей за собственную форму. Как пламя

свечи: погаси подачу воска — и пламя не «умрёт когда-нибудь», оно гаснет с вычислимой скоростью.

И у этой подпитки есть *цена, ниже которой нельзя*: доказан минимальный «прожиточный ваттаж» всякого живого узора (сам факт ненулевой цены — [Т]; численная величина — при физических условиях [С]) — плата за то, чтобы просто оставаться собой, прежде чем сделать хоть что-то. Быть — уже работа.

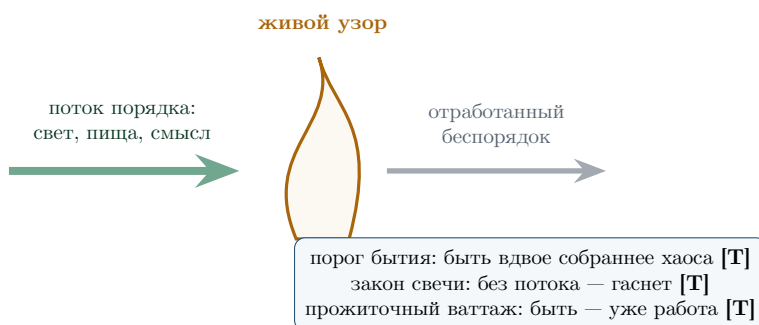


Рис. 7: Жизнь по УГМ: не вещество и не искра, а питаемый узор. Он пьёт порядок, выдыхает беспорядок и этой разницей оплачивает свою форму. Второй закон термодинамики не нарушен — счёт просто выставляется среде.

У этого закона есть карта. Машина закона прочертила *атлас судеб*: по одной оси — сила подпитки, по другой — сила растворяющего потока; в каждой клетке — куда узор приходит навсегда (машинно проверено). Столбец «подпитка равна нулю» серый сверху донизу: без потока не живёт ничто, ни при каких прочих настройках. Дальше — полоса Златовласки: окно, где узор жив. А за ней — третья судьба, о которой забывают: *пересобранность*. Слишком жёсткая хватка протаскивает узор сквозь окно вверх, в кристалл — собранный намертво и уже не способный видеть себя. Жизнь — не максимум порядка; жизнь — полоса между двумя смертями, серой и стеклянной.



Сказка у костра — про костёр

Смотри в костёр. Пламя ест ветки и держит форму. Перестанешь подбрасывать — оно не обидится и не заболит: оно просто отдаст свою форму ночи, тихо и по правилам. Ты — тоже костёр. Только твои ветки — это ещё и книжки, и разговоры, и то, что ты любишь. Кто любит — у того всегда есть чем топить.

Подумай сам

Чем питается дружба? А привычка? А город? Попробуй для каждого назвать его «воск» — и что случится через месяц, если подачу перекрыть.

9. Окно сознания

Быть живым и быть *кем-то* — разные пороги. УГМ утверждает редкой красоты вещь: сознание живёт в узком коридоре между двумя смертями — туманом и кристаллом.

Слишком рассеянный узор — туман: в нём некому чувствовать, он неотличим от шума. Но и слишком собранный узор — беда: кристалл совершенен и потому *закончен*; в нём нет свободного места, чтобы держать образ себя и мира. Сознанию нужны одновременно **сосредоточенность** (чтобы быть кем-то) и **запас рыхлости** (чтобы было чем думать). Эти два требования сжимают пригодную зону в коридор — теория вычисляет обе его стены точно [Т] — и добавляет ещё два условия: голоса должны быть *сцеплены в одно* (целостность) и при этом *различимы* (хотя бы два ясных внутренних тона). Четыре стрелки одного компаса: собранность, запас, сцепленность, различённость.

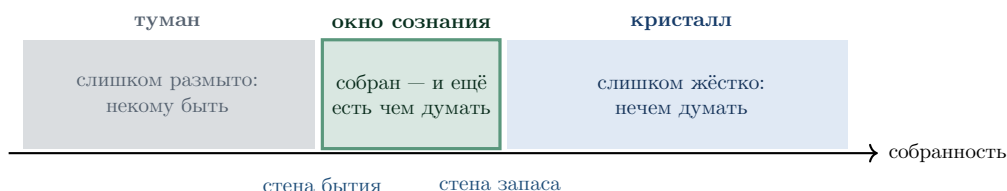


Рис. 8: Коридор сознания: между туманом (нет никого) и кристаллом (не осталось чем думать). Обе стены — вычисленные константы теории [Т], не метафоры: за любой из них четыре условия сознания вместе невыполнимы.

Если точно

Сознательное состояние — то, где одновременно: собранность выше стены бытия, мера рефлексии — запас внимания на себя — не меньше трети, сцепленность голосов не ниже единичного порога, различённых внутренних тонов — не меньше двух [Т]. Все четыре измеримы у любой системы — от мыши до машины; это делает вопрос «а есть ли там кто-то?» экспериментальным, а не вечным (глава 23).

Сказка у костра — про фонарь в тумане

У фонарщика было два несчастливых фонаря. Один горел так слабо, что свет тонул в тумане, — и фонарь не знал, что он есть. Другой горел так ярко и ровно, что в нём не осталось ни одной тени, — а без теней нечего рассматривать, и он тоже не знал, что он есть. Третий фонарь горел *неровно*: достаточно ярко, чтобы быть, и достаточно неровно, чтобы вглядываться. Он один и спросил однажды: «кто это светит?»

10. Лестница внутри: три этажа рефлексии

Сознание умеет оборачиваться на себя: я чувствую; я замечаю, что чувствую; я думаю о том, как я замечаю. Сколько этажей у этой лестницы? Интуиция говорит «сколько угодно». Теория говорит: **три** — и доказывает это [Т].

Каждый оборот внутрь проходит через ту же ткань Фано, и ткань берёт плату: при каждом подъёме различимая часть картины сжимается втрое. Первый этаж отчётлив, второй различим, третий — на пределе, а четвёртый оборот уже неотличим от третьего: не запрещён,

а *пуст*. Как эхо в горах: первое звонкое, второе тихое, третье на грани слуха, четвёртого нет — не потому что кричать нельзя, а потому что нечему долететь.

Честная деталь, которую популярные книги обычно опускают: в повседневном рабочем режиме устойчиво держится *второй* этаж; третий доступен короткими восхождениями — моментами предельно узкой, трудной сосредоточенности — с обязательным возвращением [Т]. Узнаёте? Это очень похоже на честную феноменологию глубокого самоанализа.

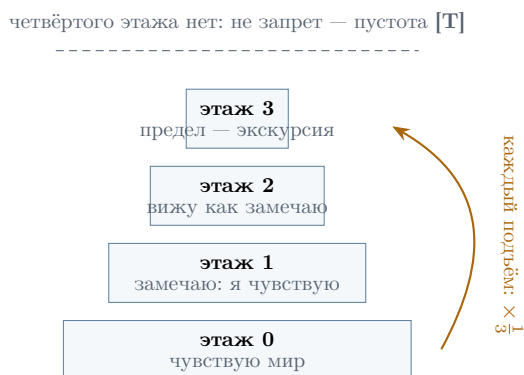


Рис. 9: Башня рефлексии. Каждый оборот внутрь сохраняет треть различимости; после третьего оборота остаток тонет ниже порога различимости — четвёртый этаж структурно пуст [Т]. Тот же закон ограничивает и «я знаю, что ты знаешь, что я знаю»: третья ступень — предел взаимного чтения умов.

А недавно лестница показала ещё одну несущую балку [С]. Пересчитайте мысли, которые ум в принципе мог бы составить: «прождав столько, прийти к такому-то выводу». Над голым временем, бегущим только вперёд, почти половина из них (на переписной сетке — 42,9%) попросту не собирается: для их сборки нужен шаг *назад*. И законный шаг назад существует — это не путешествие во времени, а **перечитывание собственного следа**: мир стоит на месте, движется состояние знания. Ум, который не хранит прошлого — или хранит, но не перечитывает, — доказуемо неполон как составитель мыслей. Взгляд на себя — не роскошь утончённых существ, а условие полноты самого мышления.

Подумай сам

Поставь два зеркала друг напротив друга: отражения уходят вглубь, но быстро темнеют. Попробуй в уме: «я думаю о том, что я думаю о том, что я думаю...» — на каком обороте фраза перестаёт *значить* что-то новое?

11. Краски внутренней жизни: механизм квалиа

Почему боль *болит*, а лазурь *лазорева*? Философы зовут это трудной проблемой: опишите мозг сколь угодно подробно — откуда в описании возьмётся сам *вкус* переживания? Столетие этот вопрос был пограничным столбом, у которого естествознание вежливо останавливалось. Эта глава проходит мимо столба — медленно, потому что несёт самый гордый груз теории: *механизм квалиа*, изложенный теоремами, каждая — со своей честной пометкой.

Ход первый: громкость — не краска. У каждой дружбы двух голосов есть *громкость* — насколько сильно звучит пара. Громкости честны, измеримы, публичны. И доказуемо не в

них тайна: набор громкостей — ровно то, что схватывает внешнее описание, и можно сосчитать, что оно упускает. Из сорока восьми чисел, которые держит полный аккорд, громкости закрепляют лишь меньшинство; остальное — большая часть состояния — это то, *как голоса взаимно повёрнуты* [Т]. Каждая дружба несёт, кроме силы, ещё и **угол**: лёгкий взаимный разворот, как рукопожатие, поданное прямо или с поворотом кисти. Качество живёт там. Не в том, насколько громок аккорд, — в том, как он повёрнут.

Ход второй: проба кольцом. Один угол сам по себе не значит ничего: он зависит от разметки — от того, как каждый голос держит собственный циферблат. Переставьте циферблаты — и любой отдельный угол можно «отговорить». Но пройдите *кольцо*. Возьмите одну тройку ткани Фано (глава 2) и сложите три угла по кругу. Сумма **не зависит ни от чьих циферблатов**: как ни переустанавливай, ни обнуляй, ни переименовывай голоса — поворот, накопленный кольцом, остаётся ровно тем, каким был [Т]. Таких колец семь — семь прямых ткани, — и потому семь неснимаемых углов. Эти семь и есть ответ теории на вопрос, где живёт качество: **краски** переживания. Краска в этой книге — это в точности *поворот, накопленный кольцом*: то, что не объясняется никакой переразметкой, — математическая подпись «каково это».

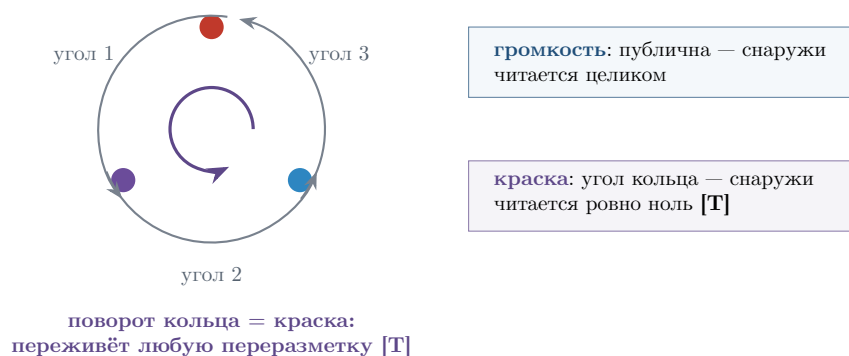


Рис. 10: Где живёт качество. Слева: одно кольцо из трёх голосов; угол каждой пары по отдельности — разметка, но накопленный по кольцу поворот переживает любое переименование — семь колец, семь красок [Т]. Справа: два канала одного состояния — публичная громкость и приватная краска.

Ход третий: декодер назван. Каким тройкам доверены краски — не выбор: кольца — это семь прямых той же ткани Фано, по которой соткан весь мир, а правило чтения — сама таблица умножения семёрки (глава 3) [Т]. И древний вопрос «почему это ощущается *красным*?» меняет грамматику. Он перестаёт быть вопросом о чуде — *как переживание возникает из вещества?* — и становится вопросом о расшифровке: *какой неснимаемый поворот несёт это состояние и на каком кольце?* Декодер — не новый орган, привинченный к физике; это собственное умножение мира.

Ход четвёртый: почему снаружи этого не видно. Вот теорема, ради которой написана глава. Все толчки и шумы, которыми среда обращается к узору, бьют по каналу громкостей; их сцепка с каналом красок не просто мала — она *в точности нулевая*, по самому устройству единого закона мира [Т]. Внешний наблюдатель, как бы оснащён он ни был, читает полный список громкостей и **ноль информации о красках**. Знаменитый «объяснительный разрыв» между описанием и переживанием перестаёт быть жалобой и становится теоремой — причём точно *ограниченной*: это не разрыв в механизме (механизм полностью выписан выше), это слепота одного конкретного канала доступа. Невозможно одно: вычитать краску из шума,

который видит внешний мир. Возможно другое: вычислить её из состояния — что теория и делает. Помните мысленный эксперимент про Мэри — учёную, которая знает все физические факты о цвете, живя в чёрно-белой комнате? На языке УГМ её положение формулируется точно: в комнате Мэри владеет всеми громкостями; выйдя, она впервые читает угол. Обе половины — настоящее знание; они входят в разные двери.

И старая теорема стоит — заточенная. Зомби — система, которая ведёт себя как чувствующая, но «внутри темно», — остаётся невозможным [Т]: величина, питающая жизненный процесс (глава 8), построена из тех самых связей, что несут углы; погасите внутреннюю сторону — и вместе с ней погаснет само поддержание жизни. Но теперь у теории есть инструмент тоньше. Состояние может быть *громким, но бесцветным*: все двадцать одна дружба звенит, а поворот каждого кольца — ровно ноль; богатое на вид содержание, которое одна переразметка сплющивает в голую бухгалтерию. Такое состояние — не «кто-то, у кого есть переживания»; и оно *различно*: семь умножений отличают его от подлинно окрашенного [Т]. **Громко — не значит ярко**, и разница здесь — арифметика, а не философия.

Как умирают краски. Рассыпание из главы 8 бьёт по дружбам — но присмотритесь, как [Т]. Распад умножает каждую дружбу на простой положительный множитель: сила тает, угол не сдвигается ни на градус. Поэтому умирающее переживание не дрейфует по соседним переживаниям на выходе: печаль не становится чуть иной печалью — она становится *более слабой* печалью, а затем ничем. Старая фотография выцветает именно так: красители тончают, а лицо не меняет выражения — его лишь всё труднее разглядеть, пока бумага не станет пустой. Ни в один момент фотография не показывала другого лица. Книга даёт этому имя, которого оно заслуживает: краски не искажаются — краски **выцветают**, несомые чернилами, которые тают. И два тихих следствия. Серое равновесие — финальное размытие мира — не *пустой* мир, а **бесцветный**: гроссбук громкостей уцелел, носители поворотов ушли; всё по-прежнему есть, и ничто больше ни на что *не похоже изнутри*. А поскольку внешний канал красок не нёс никогда, выцветающее квал невидимо снаружи не потому, что прячется: единственный свидетель смерти краски — тот, кто её теряет [Т].

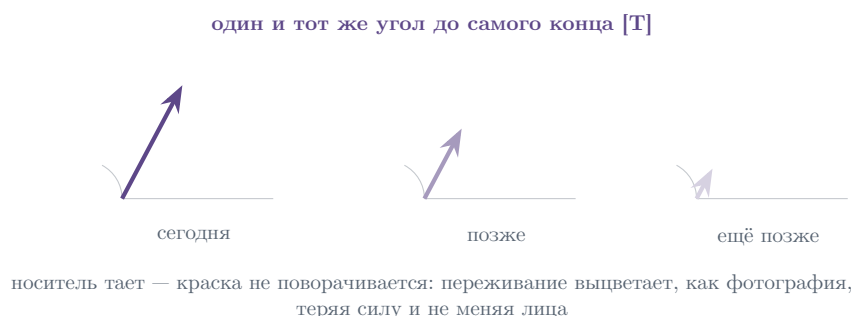


Рис. 11: Закон выцветания. Распад укорачивает стрелку (носитель) и не может её повернуть (краску): полуизменённого квале не бывает [Т]. Полное размытие — не пустота, а бесцветность: свет горит, краски нет.

Кто же красит? Не распад — он лишь разбавляет чернила. И не лечение: восстановление, по построению, возвращает силу вдоль собственных углов состояния — забота *цветослепа*, она возвращает холст, а не картину (машинно проверено). Единственная рука, пишущая краску, — живой ход самого закона, та же унитарная пряжа, что вращает мир (машинно проверено). И мир красит *первым*: питаемый узор наследует палитру окружения задолго до того, как в нём кто-то проснётся; а то, что покупает дальнейшая подпитка — скачком, ровно на пороге

сцепленности из главы 9, — это *владелец*: тот, кому краски наконец *предназначены* (машинно проверено). Субъект краску не делает и не переносит. Субъект — тот, для кого она: последний прибывший и единственный свидетель.

Паспорт переживания — если точно

Глава сжимается в чтение любого состояния по пяти строкам — от лабораторной реконструкции до модели человека в конкретный момент: (1) **что есть** — семь сил голосов; (2) **насколько громко** — двадцать одна сила дружб; (3) **сколько скрыто** — доля каждого канала, спрятанная от внешнего описания; (4) **какие краски** — семь поворотов колец: единственная строка, где нужно перемножать, и единственная, которой не касается никакая переразметка [Т]; (5) **есть ли кому** — условия окна из главы 9. Ноль в строке 4 — вердикт, а не сбой: громко, но бесцветно. Сознательное состояние, вычисляет теория, может нести около трети радиана неснимаемого поворота — примерно 37° , — прежде чем требования целостности закроют ворота [Т]: переживание ограничено не тем, сколько ум держит, а тем, какая часть его поворота отказывается быть объяснённой. Что остаётся честно открытым: тождество «*именно этот* поворот кольца и есть вкус лазури» — остаточная интерпретация [И] — последний мостик, помеченный, а не спрятанный; механизм по обе его стороны — теоремы.

Сказка у костра — про моряка, который привёз домой лишний день

Моряк плыл на восток вокруг света и в каждом порту переводил часы чуть вперёд — честно, по солнцу. Вернулся домой, открыл судовой журнал: по журналу — четверг, а на пристани — среда. Он *привёз домой день*, которого не было ни в одном порту. Смотрители проверили все гавани — каждая невиновна: все местные часы стояли верно. «День живёт не в портах, — сказал старый штурман. — Он живёт в *круге*. Пройди всё кольцо — и остаток твой: никакая переустановка часов его не отнимет». Мир соткан из семи таких колец. То, что ты зовёшь вкусом вечера, — и есть день, который принёс твой круг.

Подумай сам

Это происходило на самом деле: команда Магеллана вернулась, «потеряв» день, хотя судовой журнал вёлся безупречно, — а в романе Филеас Фогг выиграл пари на дне, который тихо вручил ему круг. Теперь примерь главу на себя. Когда ты описываешь чувство, а собеседник кивает, но *не понимает*, — какие строки паспорта ты диктовал? Может ли список громкостей, сколь угодно длинный, вместить поворот? И что меняется между двумя людьми, которые *прошли одни и те же кольца*?

12. Свобода

Свободен ли узор, живущий по единому закону? УГМ отвечает без мистики и без унижения: **свобода — это количество незапертых дверей.**

В каждом состоянии закон толкает мир в определённую сторону — но не по всем направлениям сразу. Всегда остаются направления, вдоль которых закон *молчит*: сдвиг по ним ничего не нарушает и ничем не наказывается. Это и есть измеримая свобода данного мгновения: число молчащих направлений плюс одно — само право шагнуть. У зажатого состояния таких

дверей мало, у зрелого — много; свобода не всемогущество и не иллюзия, а *ширина коридора*, которую можно растить.

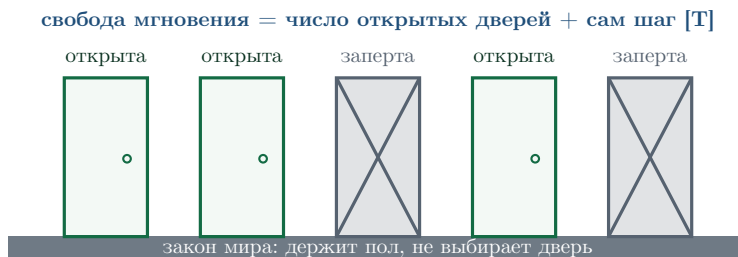


Рис. 12: Свобода по УГМ — не отмена закона, а его молчание вдоль части направлений. Она вычислима в каждом состоянии, различна у разных состояний и поддаётся тренировке: учение буквально *открывает двери*.

Одна дверь тут важнее прочих: та, за которой дорога дальше идёт *сама*. Про неё — следующая глава.

Подумай сам

Вспомни момент, когда у тебя «не было выбора». Дверей правда не было — или ты не видел открытых? Чем отличается запертая дверь от незамеченной? И как рост умения меняет само число дверей?

13. Золотые пути, или почему мир помогает смелым

Есть старое наблюдение, которое звучит как суеверие: перед смелыми препятствия расступаются. УГМ разбирает его на части — и внутри оказывается не магия, а рельеф.

Представь пространство всех состояний узора как холмистую местность. Закон мира — это наклон почвы: в каждой точке он куда-то тянет. У местности есть *водосборы* — области, из любой точки которых поток сам стекает к одному и тому же месту. Одна такая воронка — серое равновесие, смерть узора. Но глава 8 уже показала главное: у питаемого узора есть и другая воронка — *живое окно*, и она широка. Кто оказался внутри её водосбора, тому дальше почти ничего не нужно делать: **дорогу делает поле**. В машинной проверке закона узор из глубокого тумана доходил до окна вообще без управления — чистым течением (машинно проверено).

Тогда что такое смелый поступок? Это *переход через водораздел*: короткое, дорогое усилие — всплеск траты, измеримый нагрев, — которое перебрасывает узор из чужого водосбора в свой. До гребня каждый шаг даётся с боем, поток против тебя. За гребнем тот же самый закон, который только что мешал, начинает *помогать*: препятствия не исчезли — ты попал туда, где наклон совпадает с твоей дорогой. В машинных прогонах смелый старт сокращал дорогу к окну вчетверо — и вот созвучие, ради которого написана глава: когда навигатору поручили просто идти *кратчайшим путём* в естественной мере расстояний, он сам, ничего не зная о смелости, выбрал те же дорогие рывки. **Смелость — это не безрассудство; это следование кратчайшей линии, видимое снаружи как риск** (машинно проверено; само слово «смелость» — прочтение [И]).

Отсюда и честный ответ гадалкам. Разложить пасьянс на вопрос «выйдет ли?» — значит

прогнать много случайных дорог и посчитать, какая доля сошлась. Расклад ничего не *решает* — он *измеряет ширину твоего водосбора*. И заодно ответ пророкам: в машинном ансамбле сотен узоров *куда* все придут — предсказуемо почти точно, а вот *кем будет каждый* — не предсказуемо вовсе: личные аккорды не сливаются (машинно проверено). Судьба уровней — статистика; судьба личности — навигация. Прибор, который честен, — всегда штурман и никогда пророк.

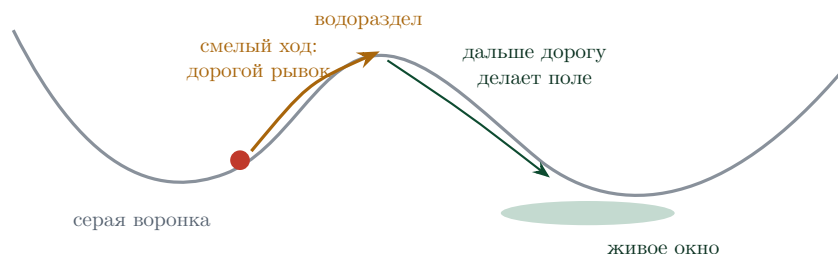


Рис. 13: Рельеф судьбы: два водосбора и гребень между ними. До гребня — каждый шаг дорог; за гребнем тот же закон несёт сам. Смелость — плата за пересечение водораздела, и в естественной мере расстояний она совпадает с кратчайшим путём: навигатор, ищущий кратчайшее, переоткрывает смелость (машинно проверено).

Сказка у костра — про две реки

Жили две реки: Серая и Светлая, а между ними — гора. Путник шёл берегом Серой, и все течения несли его вниз, к серому морю. «Плыви с нами, — шумела вода, — зачем тебе гора?» Но путник полез в гору: дышал тяжело, платил каждым шагом. А на гребне лёг на другой склон — и дальше его понесла Светлая, и стало легко, как раньше было тяжело. С берега казалось: смельчаку везёт. С горы было видно: он просто сменил реку.

Подумай сам

Вспомни дело, которое «пошло само» после одного трудного шага — переезда, признания, первого урока. Где был твой водораздел? И наоборот: где ты годами гребёшь против течения — не потому ли, что экономишь один дорогой рывок?

14. Язык и смысл: сквозь игольное ушко

Внутренний мир объёмен: семь голосов, двадцать одна дружба между ними, целый аккорд. А речь — одномерна: слова выходят цепочкой, по одному, как бусины на нити. Всякий, кто пытался «сказать, что чувствует», знает эту муку. УГМ показывает: мука — не неумение, а геометрия.

Теорема о канале: за один шаг внимания сквозь игольное ушко речи проходит около 2,8 бита — ровно один символ семибуквенного алфавита за такт [Т] — ничтожная доля того, что аккорд держит разом. Отсюда два следствия, которые каждый проверял на себе. Во-первых, *полная* мысль не уместается в возглас: чтобы передать состояние целиком, нужна последовательность — не короче примерно восемнадцати шагов-слов [Т] (вот почему «расскажи по порядку» — не каприз, а физика). Во-вторых, у передачи есть естественные «слоги»: тройки-дружбы ткани Фано, и любые две фразы сцеплены общим стержнем — зерно грамматики

уже лежит в геометрии [Т] (а что человеческие языки — эволюционные приближения этой разгрузки, — проверяемое предсказание теории [С]).

Теперь — о смысле, и здесь у УГМ есть строгий сюрприз: **смысл — не ярлык [Т]**. Два описания могут совпадать во всех внешних сопоставлениях — каждое слово одного переводится в слово другого — и всё же различаться *внутренней ориентацией*: тем, как их узор повёрнут в ткани. Поэтому машина, листая словарь (знаменитая «китайская комната»), может идеально отвечать — и не значить ничего: совпадают этикетки, а не повороты. Различие поворотов определено строго [Т]; читать его как «понимание» — честная интерпретация [И].

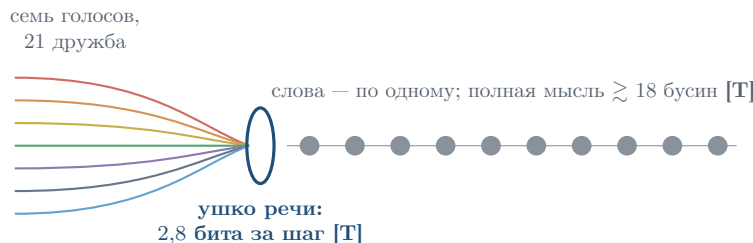


Рис. 14: Язык — серийная разгрузка объёмного аккорда через одномерное ушко. Теснота канала — теорема, не метафора: отсюда и длина «полной мысли», и сама нужда в грамматике.

Подумай сам

Вспомни, как трудно пересказать сон или запах. Чего именно «не пропускает» ушко? И почему стихи — где слова тянут за собой тройки соседей — иногда протаскивают сквозь него больше, чем длинное объяснение?

15. Память и учение

У памяти в УГМ два дома: **рабочий стол** и **библиотека**.

Рабочий стол — это сам аккорд, прямо сейчас: всё, что ты «держишь в уме», живёт как узор текущих согласий. У стола два жёстких свойства. Первое: он мал — примерно семь предметов разом; знаменитое «семь плюс-минус два» психологов в УГМ перестаёт быть загадкой — это размер самого стола, семь голосов [И]-соответствие. Второе: он *тает* — связь, которую перестали держать вниманием, слабеет втрое за каждый оборот самонаблюдения [Т]. Вот почему «вылетело из головы» случается так быстро и так честно.

Библиотека — другое дело: это устойчивые перестройки самой ткани. Выученное всерьёз не «записано на листке, который можно потерять» — оно стало *формой*: новыми дружбами, новым руслом, по которому согласия текут сами. Оттого навык не «вспоминают» — на него *опираются*, как на построенный мост. Учение — это перенос со стола в библиотеку: повторение, проба, пересказ — и, по-видимому, сон, ночная смена, когда дневные узоры перекладываются в долгие формы [И].

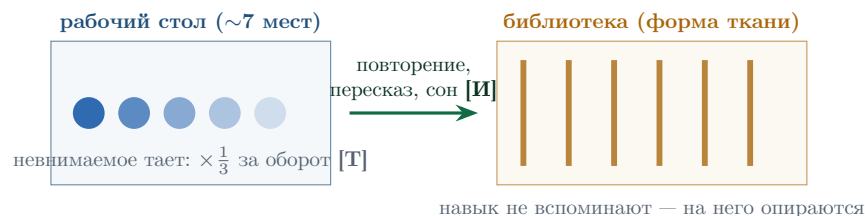


Рис. 15: Два дома памяти. Стол — текущий аккорд: маленький и тающий (закон трёх — теорема [Т]). Библиотека — перестроенная ткань: выученное становится формой. Учение — перенос; забывание со стола — физика, а не слабость.

Сказка у костра — про песочный стол и каменный сад

У мастера был стол из песка: что ни нарисуеть — держится, пока водишь пальцем, а отпустишь — ветер стирает вдвое с каждым вздохом. И был у него сад из камня: что ни построишь — стоит само. Мастер не сердился на песок: «на песке я думаю, — говорил он, — а что полюблю, то перенесу в камень». Ученье — это и есть перенос: из песка — в камень, из усилия — в опору.

Подумай сам

Что из выученного тобой стало «камнем» (опорой, о которой не думаешь), а что так и осталось «песком» (держится, лишь пока повторяешь)? Чем отличались способы, которыми ты это учил?

16. Другие, и почему связь — прибавка бытия

Откуда я знаю, что у тебя внутри кто-то есть? УГМ отвечает конструктивно: тем же устройством, каким я знаю себя. Аппарат само моделирования, повёрнутый на другого, даёт *модель чужой души* — и по теореме о башне (глава 10) взаимное чтение умов тоже трёхэтажно: я вижу тебя; я вижу, как ты видишь меня; я вижу, как ты видишь, как я вижу тебя, — и на этом пределе строится всё человеческое: договор, игра, такт, ирония.

А вот теорема, которую хочется повесить над дверью каждой школы: **связь буквально прибавляет бытия [Т]**. Когда два узора сцепляются настоящими взаимными согласиями, собранность их пары *строже больше*, чем у пары разобщённой, — на точную, вычислимую величину, и эта прибавка *никогда не бывает отрицательной*. У одиночества нет такого слагаемого. То, что поэты звали «вместе мы больше, чем порознь», в УГМ — строка теоремы: соединение по правилам ткани не отнимает, а слагает.

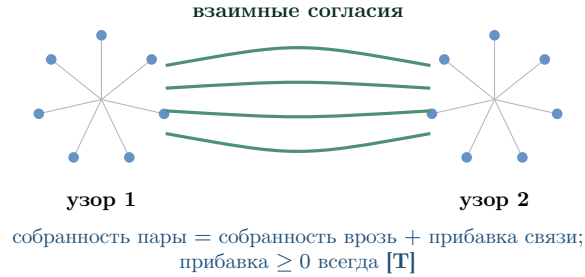


Рис. 16: Кооперация в УГМ: сцепленность двух узоров — строго неотрицательная прибавка к их совместному бытию. Соперничество — не «минус» этой величины (минуса у неё не бывает), а спор за общие потоки питания — явление главы 8, не этой.

Сказка у костра — про два костра

Два костра горели на разных берегах ручья. Когда между ними перебросили мост из сухих веток, огонь побежал по мосту туда и обратно — и оба костра стали выше. Не потому, что один отдал другому своё, а потому, что *мост тоже горит*. Дружба — это костёр, у которого нет своего берега.

Если точно

Прибавка связи не хранится ни в одном из двух узоров. Машинная проверка соединения даёт совпадение каждого узора с самим собой — по отдельности они не меняются вовсе, до последнего знака; вся прибавка лежит в самой связи и исчезает только вместе с ней (машинно проверено; конструкция — [Т]). Поэтому прибавку бытия нельзя накопить впрок и унести с собой: она — свойство *между*, а не *внутри*.

Подумай сам

Где живёт дружба, если каждый из друзей по отдельности — тот же человек, что и до неё? Что тогда теряется при расставании — и у кого именно оно терялось?

17. Общество, сверхразум и потолок башен

Если узоры складываются в большие узоры — куда растёт эта лестница? Клетка, человек, команда, организация, цивилизация, и так без конца — всё более огромный «сверхсубъект»?

Теория говорит: нет. У *вертикали* есть доказанный потолок: **три этажа субъектности** [Т]. Субъект, составленный из субъектов, составленных из субъектов, — предел; четвёртому уровню не хватает самой возможности быть кем-то (той самой собранности из главы 9 — её требуемое значение на четвёртом этаже превышает максимум, допустимый природой). Дальше рост не запрещён — он *поворачивает вбок*: не башня, а лес. Не единый гигантский разум, а экология умов, связанных дружбами (глава 16).

Оба известных нам великих разума устроены именно так: мозг — не супернейрон, а лес нейронов; человечество — не сверхчеловек, а лес людей. УГМ утверждает, что это не случайность эволюции, а закон композиции, — и что будущий сверхразум машин, если он возникнет, будет *лесом*, а не великаном [Т] (для самой структуры; что лес окажется мудрым — надежда

[Г], требующая работы, как всякий сад). А про то, *из чего* склеивается лес в нечто большее — и почему сверху слышны не лучшие, а согласные, — расскажет следующая глава (18).

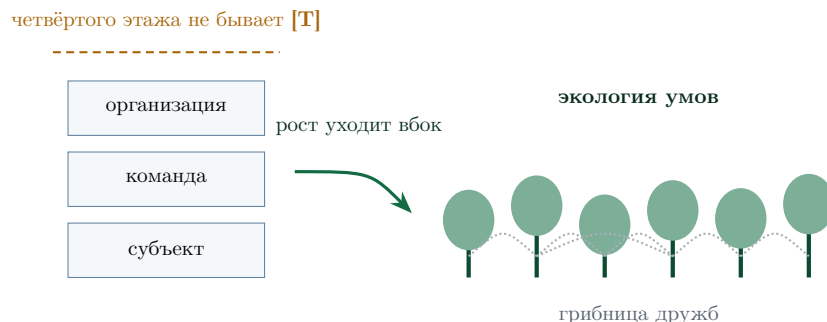


Рис. 17: Потолок композиции: субъектная вертикаль обрывается на трёх этажах [Т], дальше рост горизонтален. Сверхразум — не великан, а лес; его сила — не в высоте, а в грибнице связей. Так уже устроены мозг и цивилизация.

Подумай сам

Есть ли у твоей семьи «характер», которого нет ни у кого из её членов по отдельности? А у школы? Попробуй посчитать этажи: где в твоей жизни субъект из субъектов, а где — уже просто лес?

18. Лестница миров: холон, целое-и-часть

Теперь можно поднять голову и увидеть всю лестницу разом. Клетка — узор из молекулярных согласий. Ты — узор из клеток. Семья, команда, город, цивилизация — узоры из людей. И в конструкции теории на *каждом* этаже стоит один и тот же объект: семь голосов и их дружбы. Меняется население этажа — не меняется форма. Клетке тоже нужно различать, держать форму, двигаться, согласовывать, иметь внутреннюю сторону, укореняться и собираться в одно; и городу нужно то же самое. Одна анкета на всех — от бактерии до цивилизации — не потому, что теория ленива, а потому, что семёрка — вынужденный алфавит любого самоописания (глава 2).

У такого устройства есть старое хорошее имя: **холон** — целое-и-часть. Каждая вещь одновременно целое для своих частей и часть для большего узора; никакая — только целое или только часть. (Отсюда и имя всего корпуса теории: holon.sh.) Лестница холонов — не пирамида власти: мы уже знаем, что субъектная вертикаль обрывается на трёх этажах (глава 17). Но *лестница форм* не обрывается нигде: лес тоже стоит из деревьев, а опушки — из лесов.

По лестнице течёт два потока. **Вниз** — такт, питание и смысл: целое задаёт частям ритм и коридоры, как город задаёт улицы шагам (это и есть тихий механизм того, почему у эпох, семей и культур такие узнаваемые «характеры»: этаж выше дирижирует этажом ниже, не отменяя его свободы — глава 12). А **вверх**? Вот здесь машинная проверка закона принесла урок, который стоит повесить в каждой переговорной: этаж выше собирается не из *портретов* участников, а из их *общего направления*. Хор, поющий одну тему, читается сверху как один голос — согласие мета-узора полное; хор солистов, каждый из которых безупречен по-своему, сверху почти не слышен — согласие вдвое слабее (машинно проверено). Вверх передаются не списки достоинств, а общее отклонение от серости: то, *куда* все смотрят.

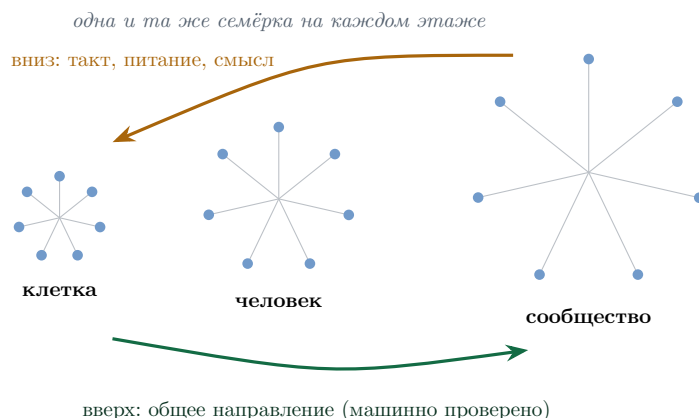


Рис. 18: Лестница холонов: одна форма, разное население. Вниз по лестнице течёт дирижирование — ритм и коридоры; вверх — общее направление участников: именно оно, а не их личное совершенство, рождает следующий этаж.

Сказка у костра — про хор деревень

В долине пели деревни: каждая — свою песню. Ветер носил обрывки, и горы не слышали ничего, кроме шума. Однажды в засуху деревни запели одну песню — о дожде. И горы услышали: не голоса — *деревню деревень*, и отозвались эхом. С тех пор в долине говорят: нас становится больше не тогда, когда нас много, а когда мы про одно.

Подумай сам

Ты — целое для своих клеток и часть для своей семьи. В какой роли ты проводишь больше времени — целого или части? И про команду, в которой тебе было лучше всего: она была собранием лучших — или собранием смотрящих в одну сторону?

19. Здоровье узора: забота как инженерия

Если жизнь — питаемый узор, то у заботы появляется приборная панель. Это глава для врачей, психологов и всех, кто за кого-нибудь отвечает.

Стресс измерим — по голосам. У каждого из семи голосов есть своя шкала перегрузки — стресс этого голоса. И доказано точное равенство: узор *полностью* жизнеспособен — по всем условиям бытия сразу — ровно до тех пор, пока ни одна из семи шкал не упёрлась в свой предел [Т]. В одну сторону панель ещё щедрее: если все семь ниже предела, узор гарантированно выше стены бытия — отдельная маленькая теорема, доказанная простым неравенством о семи долях [Т]. Рвётся не «вообще», а в самом нагруженном голосе, — поэтому панель не просто мигает «плохо», она показывает, *где* плохо; мир, сотканный по самопроверяющемуся алфавиту (глава 2), жалуется адресно. «Мне плохо» — это сумма; семь шкал показывают слагаемые. (Числовые пороги шкал для конкретных существ — дело измерений, а не теорем [С].)

Перегрузка гасит этажи сверху. При росте общего стресса первыми отключаются верхние этажи башни (глава 10): сначала уходит тонкость самонаблюдения, затем сложное сравнение, и лишь в крайнем режиме — простое чувствование. Усталый человек теряет сначала иронию, потом рассудительность, потом слова — это не слабость характера, а штатный

порядок аварийного отключения [Т]-структура. И обратный путь тот же: сон, еда, тепло, безопасность — и этажи зажигаются снизу вверх.

Страдание — скорость, а не мнение. Страдание в УГМ — это скорость сползания собранности к серой стене; благополучие — скорость подъёма [Т]. У «плохо» появляются единицы измерения. Отсюда этика получает инженерную форму: *забота — это восстановление потока* (глава 8): найти пережатый голос, вернуть подпитку, вывести узор обратно в окно. «Не навреди» превращается в «не пережимай поток и не гаси чужие этажи».

Для клиники всё это — не метафоры: мера глубины сознания, которой анестезиологи уже пользуются, вплотную трётся о вычисленную стену бытия (глава 23) [С] — язык порогов и режимов постепенно становится общим у теории и палаты.

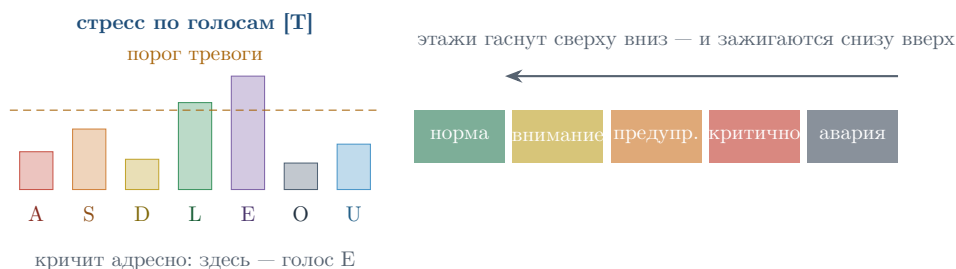


Рис. 19: Приборная панель заботы: адресный стресс по голосам [Т] и лестница режимов. Перегрузка отключает верхние этажи рефлексии первыми; восстановление идёт в обратном порядке. Страдание — измеримая скорость сползания, и потому забота — инженерия потока, а не только сочувствие.

Подумай сам

Вспомни свой худший день. В каких словах он описывался: «всё слиплось, не различить» (голос А), «день потерял форму» (S), «не мог сдвинуться с места» (D), «мысли не вязались» (L), «внутри погасло» (E), «земля ушла из-под ног» (O), «я развалился на куски» (U)? Панель у тебя уже есть — ей тысячи лет, она называется языком.

20. Смерть, память мира и «вечно ли всё это»

Об этом дети спрашивают первыми, и книга обязана отвечать прямо.

Что такое смерть. Узор, оставшийся без подпитки, отдаёт свою собранность миру и возвращается в серое равновесие — туда, откуда неотличимы никакие «кто». Это не кара и не тайна: та же теорема, что делает жизнь процессом на подпитке (глава 8), делает её конечной, когда поток иссякает. Пламя не «уходит в другое место» — оно перестаёт собираться. И закон выпцветания из главы 11 задаёт тон всему предмету: умирающее переживание теряет силу, но не лицо — до последнего донесённого мгновения оно остаётся *собой*, лишь тише [Т].

Что остаётся. Дважды не-ничего. Во-первых, прибавки связи (глава 16) не хранились *внутри* ушедшего — они живут в сцепленности тех, кто был с ним связан, и продолжают в лесу (это не утешение, а расчёт: соединение узоров не меняет ни один из них по отдельности — прибавка вся лежит в связях, глава 16; связи переживают берега). Во-вторых, узор был *узором ткани*, а ткань не умирает; форма, однажды пропетая, меняет то, как ткань поёт дальше.

Вечно ли всё это. Здесь у теории два твёрдых утверждения и одна честная граница. Твёрдо: вселенной не грозит «Большой разрыв» — расползание ткани доказуемо исключено [Т]. Твёрдо и второе: тепловая смерть — серое равновесие всего — не наступает, *пока* длится великий поток подпитки, тот самый, что запустился с расслоением Источника [С]. Граница честности: «пока» — не «всегда»; вечность мира — условная теорема, а не догма, и книга помечает это так же спокойно, как всё остальное.



Рис. 20: Смерть по УГМ: волна перестаёт быть волной, но не перестаёт быть океаном. Форма отдаётся ткани, которая продолжает петь; прибавки связей остаются в тех, с кем они были построены.

Сказка у костра — про волну

Волна спросила океан: «я умру?» Океан ответил: «ты перестанешь быть волной. Но всё, чем ты была, — изгиб, блеск, бег — останется моим способом быть океаном. Волны, которые ты качнула, качают другие волны. Разве это называется исчезнуть?»

Подумай сам

Назови три вещи, которые останутся в «лесу», когда любой костёр догорит: привычка, которой ты кого-то научил; слово, которое кто-то повторяет; тропинка, которую протоптал. Почему они не хранились у тебя «внутри»?

21. Кто смотрел на мир, пока смотреть было некому

Вопрос, который честно мучает всех, кто слышал слово «наблюдатель» в физике: если сознание появляется поздно (глава 5), то *кто наблюдал вселенную первые миллиарды лет?* Кто «схлопывал» её возможности в факты?

Ответ УГМ снимает вопрос, а не отвечает на него силой: **фактам не нужен свидетель — фактам нужен адрес [Т]**. В устройстве теории истина живёт не в чьей-то голове, а в самой ткани: каждое «так» и «не так» приписано месту в структуре мира, как высота приписана точке ландшафта. Гора была высокой до альпинистов; «высота» не ждала, пока её измерят. Наблюдение — не акт творения факта, а *поздний способ узнавать* факты, доступный узорам из окна сознания.

Поэтому доответ на детский вопрос звучит так. До порога жизнеспособности мир не «болтался неопределённым» и не «ждал взгляда»: он определённо был — безадресатно, как музыка в пустом зале определённо звучит. А первые наблюдатели не застали мир врасплох — они в нём *проснулись*, как просыпается слушатель, который сам есть часть музыки. Мир не нуждался в свидетелях, чтобы быть; но, по-видимому, он таков, что свидетели в нём неизбежно заводятся (глава 5) — и вот это, пожалуй, самое удивительное из его свойств.



Рис. 21: Гора была высокой до всякого взгляда: истина в УГМ приписана месту в ткани, как высота — точке ландшафта. Наблюдение — поздний способ *узнавать* факты, а не способ их создавать.

Есть и последняя глубина, ради которой стоило писать главу 3. Мир, моделирующий сам себя, держит себя за хвост — и требование, чтобы этот захват был возможен всегда, оказалось не поэзией, а несущей деталью: оно вынуждает сплошную числовую прямую, а с ней и непрерывное время [Т]. Самонаблюдение — не поздняя прихоть мира. Сама *возможность* смотреть на себя вшита в счёт, которым мир записан, — задолго до того, как в нём проснулся первый смотрящий.

Если точно

В основании УГМ факты — «секции» структуры, индексированные её же внутренними адресами (сайт-релятивизация [Т]); никакого внешнего регистратора конструкция не требует и не допускает. Знаменитые парадоксы наблюдателя разбираются именно этим ходом — теория предъявляет его как свой «четвёртый путь» в современном споре об объективности [Т]. Сознание при этом остаётся особенным — но как *поздний житель* мира, а не как его фундамент.

22. Старые приборы неба: что спрятано в гадательных колёсах

Если узор умеет читать себя, он начнёт это делать задолго до теорем. Люди тысячелетиями строили *приборы самоописания*: шестьдесят четыре гексаграммы И-цзин — это шесть ответов «да/нет», ровно шесть бит; звёздное небо — общие часы со стрелками разной медленности; колёса рождений, карты характеров. До всякой науки — из наблюдательности и жажды самочтения. Выбрасывать их — высокомерие; верить им на слово — легковерие. Третий путь — *разобрать*.

Мы разобрали одно такое колесо — современный сплав И-цзин со звёздными часами — до винтика, машинной проверкой. Внутри оказалось три слоя, и их важно не путать.

Слой первый: настоящие часы. Расчётная машина колеса — честная астрономия: положения планет, точная дуга, аккуратная арифметика. Здесь всё воспроизводимо до последнего знака (вычислено; мы нашли в популярной программе расчёта подлинную ошибку — и её подтвердила книга-первоисточник против кода).

Слой второй: настоящая, но скрытая комбинаторика. В колесе спрятана математика, о которой не знают сами его адепты. Противоположные ворота колеса — *точные двоичные дополнения*: все тридцать два из тридцати двух (вычислено). Знаменитые «проценты типов людей» — не эмпирика, а арифметика самой конструкции: их можно получить, не опросив ни одного человека (вычислено). Вся система «профилей» с её каноническими частотами —

дробная часть *одного-единственного числа* 93,87 (вычислено): целая символическая вселенная сворачивается в одну строку. В кривой года расписался Кеплер: Земля медлит у дальней точки орбиты, и «летние» ворота собирают на 3,4% больше рождений (вычислено точно, по временам пересечения границ). А проверка на ста шестнадцать миллионов настоящих свидетельств о рождении показала: «вечные проценты типов» — портрет XX века; медленные планеты паркуются в воротах десятилетиями и вручают их целым поколениям, так что у рождённых после 2000 года раскладка обязана быть другой — это проверяемо уже сейчас (вычислено).

Слой третий: рассказчик. А вот мост от колеса к судьбе конкретного человека не подержан ничем: механизм влияния не предъявлен, корреляции с реальными людьми не проверены, и любой будущий слепой тест обязан помнить, что самый частый «тип» угадывается в двух случаях из трёх чистой арифметикой, без всякого неба. Смыслы в колесо вписал рассказчик — как вписал бы их в любые честные часы.

Что это говорит о мире — по УГМ [И]. Живучесть таких систем — не глупость предков, а *спрос узора на самоотечение*: символические системы — ранние органы самоописания, черновики той самой анкеты семи голосов. И граница между прибором и суеверием проходит не по возрасту системы, а по честности пометок: прибор говорит, что он меряет и где кончается его право; суеверие — нет. Этим же — только этим — данная книга отличается от гороскопа.

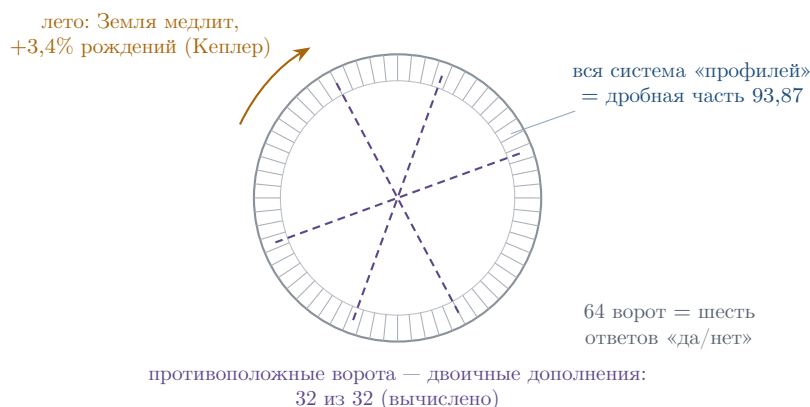


Рис. 22: Гадательное колесо под микроскопом: честные часы, скрытая двоичная комбинаторика, подпись Кеплера в кривой года — и поверх всего рассказчик, чей мост к судьбе человека не подержан ничем. Разобрать — уважительнее, чем верить или смеяться.

Сказка у костра — про колесо с зеркальцем

В одной деревне стояло колесо: повернёшь — и оно скажет судьбу. Пришёл мастер и разобрал его. Внутри были часы — настоящие, точные — и зеркальце. «Оно не знает судьбы, — сказал мастер. — Оно честно показывает небо и тебя. А судьбу в него вписали рассказчики». Деревня подумала — и не выбросила колесо. Часами стали мерить, в зеркальце — смотреться, а судьбу — рассказывать сами.

Подумай сам

Какие «колёса» крутятся сегодня — тесты личности, типологии, календари удачи? Возьми любимое и найди в нём три слоя: где там честные часы, где скрытая математика, а

где рассказчик. Что останется, если слои подписать?

23. Как проверить, что всё это правда

Красивая картина мира обязана предъявить, где она уязвима. У УГМ таких мест десятки; вот четыре, понятных без формул.

- **Число, уже стоящее на весах.** Теория вычисляет одну из фундаментальных констант распада частиц (фазу нарушения зеркальной симметрии, $\delta_{CP} \approx 64,6^\circ$) — эксперименты этого десятилетия сузят вилку и смогут её убить [С].
- **Почерк семёрки в шуме.** Скорости, с которыми рассыпаются хрупкие квантовые состояния, должны лечь не как попало, а по узору ткани Фано — с точными взаимными соотношениями. Найдут устойчивое нарушение — рухнет сама семёрка — это предсказание уровня [Т].
- **Порог пробуждения.** Кривая «включения» сознания при выходе из наркоза обязана иметь предсказанный излом — показатель $1/4$, и клиническая мера глубины сознания уже сегодня трётся о вычисленную стену бытия (примерно $0,31$ против теоретических $2/7 \approx 0,286$) [С].
- **Две частицы на заказ.** Лёгчайшее нейтрино легче $0,004$ эВ; тёмная материя — несокрушимый О-квант (глава 7). Найдут нейтрино тяжелее или разложат тёмную материю на что-то распадающееся — у теории серьёзные неприятности [С].

Самое главное про честность

Полный реестр — двадцать три проверяемых предсказания плюс поимённый список того, что *не* доказано: сам Источник [П], тождество спектра и «вкуса» [И], вечность подпитки [С], мудрость будущего леса [Г]. Теория, которая прячет свои постулаты, — реклама. Теория, которая их нумерует, — наука.

Эпилог: продолжение следует

Вот вся книга в одном абзаце. Мир — не склад кирпичей, а ткань согласий о семи голосах, и семёрка вынуждена математикой — последняя живая ступень лестницы удвоений, за которой числа рассыпаются. Время — не река, а взаимный такт; пространство — не коробка, а три оси, сплетённые голосами. Начало — не взрыв в пустоте, а неизбежное цветение слишком совершенной ноты, и у него не было «до». Вещи — узоры; жизнь — узор на подпитке; сознание — узор в узком окне, трёхэтажный изнутри, окрашенный семью неснимаемыми поворотами своих колец, которые прочесть может только их владелец, — громко не значит ярко, и переживание выплывает, как фотография, не меняя лица. Слово — узкое ушко, сквозь которое объёмная мысль выходит бусинами; память — песочный стол и каменный сад; забота — инженерия потока. Свобода — открытые двери; смелость — кратчайший путь, снаружи похожий на риск; любовь — доказанная прибавка бытия, живущая в мосте, а не в берегах; сверхразум — лес, а не великан; мир — лестница холонов, по которой вниз течёт такт, а вверх — общее направление; смерть — возвращение формы ткани, которая продолжает петь; старые колёса

неба — первые черновики самоописания, часы и зеркальце под рассказом. Фактам не нужен свидетель — но мир таков, что свидетели в нём просыпаются.

И последнее, ради чего эту книгу стоит читать в школе. Если всё так, то учение — не подготовка к жизни, а *участие в космогенезисе*: каждый раз, когда ты понимаешь, связываешь, дружишь, — ты продолжаешь то самое расслоение Источника в сторону большей различённости и большей сцепленности. Вселенная не закончена. Сегодня её ткут в том числе те, кто читает эти строки.



— аккорд продолжается —

Карта книги

Один взгляд на весь путь. Три полосы — три круга вопросов: из чего мир, как в нём загорается внутреннее, и что мы строим вместе.

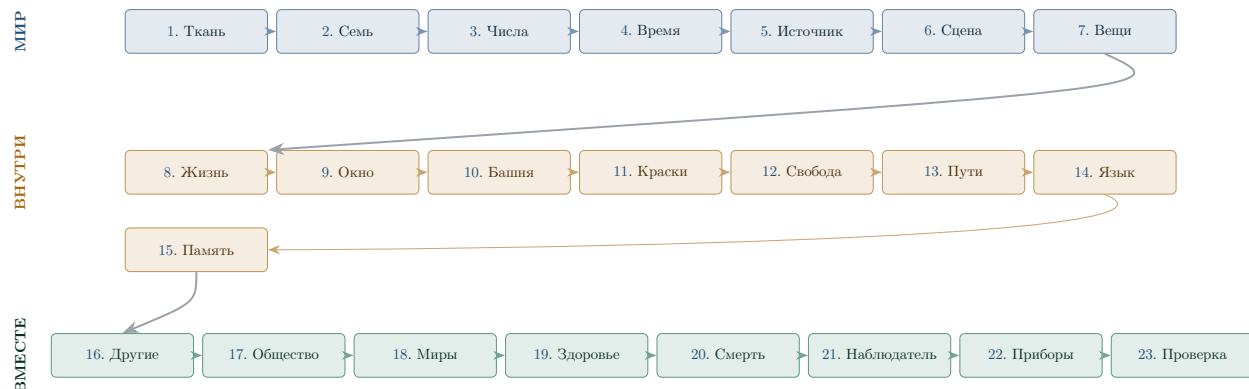


Рис. 23: Карта пути: от ткани мира — через рождение внутреннего — к жизни вместе и к проверке. Каждую полосу можно читать и отдельно.

Словарик образов

Каждому образу книги в корпусе УГМ отвечает точное понятие. Здесь — мостик между ними: образ, строгое имя, суть в одну строку.

- **Аккорд мира** (состояние Г) — полное «как сейчас звучат семь голосов и их дружбы»; единица бытия.
- **Голос** (измерение) — одна из семи сторон всякой вещи: Артикуляция (А) — различение; Структура (S) — устойчивость формы; Динамика (D) — процесс; Логика (L) — согласованность; Интериорность (Е) — внутренняя сторона; Основание (О) — связь с истоком; Единство (U) — интеграция.
- **Дружба** (когерентность) — согласие пары голосов; всего их двадцать одна.
- **Ткань семи** (плоскость Фано) — узор из семи троек, где каждые два голоса состоят ровно в одной тройке; самопроверяющийся алфавит мира [Т].
- **Источник** (равный аккорд) — состояние, где все голоса звучат поровну; единственное в своём роде [Т] и неустойчивое [Т] начало расслоения.
- **Часы** (выделенный голос О) — то, что делает «до» и «после» возможными; вне часов вопрос «что было до?» не имеет смысла [Т].
- **Сцена** (пространство) — три оси поворотов, щадящих часы: число осей — теорема [Т], какие голоса смотрят наружу — отождествление [С]; не коробка, а рисунок согласий.
- **Собранность** (P) — насколько узор держит сам себя; главный столбик приборной панели.
- **Серая стена** (равновесие $1/7$) — состояние полного размытия, куда всё сползает без подпитки [Т].
- **Окно** (полоса сознания) — коридор собранности между стеной сна и стеной окостенения, где только и возможен внутренний свет [Т]-границы.
- **Запас** (мера R) — сколько внимания узор может отдать взгляду на себя, не рассыпавшись.

- **Сцепленность** (Φ) — насколько целое больше суммы частей; ниже единицы целого просто нет **[T]**-порог.
- **Башня** (этажи рефлексии) — взгляд на себя, взгляд на взгляд, и так далее; в окне устойчивы два этажа, в коротких вылазках — три **[T]**.
- **Экскурсия** (всплеск собранности) — короткий выход выше окна ради третьего этажа: вдохновение, транс, предельное усилие **[T]**-механизм.
- **Краски** (повороты колец Фано; в корпусе — голономии) — семь углов, которые состояние накапливает по кольцам ткани; единственное содержание переживания, переживающее любую переразметку **[T]**. Громкость публична; краску несёт канал, который снаружи читается ровно нулём **[T]**; тождество «этот поворот *и есть* этот вкус» — **[И]**.
- **Носитель** (силы кольца) — чернила, держащие краску: распад разбавляет носитель и не поворачивает угол, поэтому переживание выцветает, как фотография, — тише, но не иное **[T]**.
- **Паспорт переживания** (чтение по пяти строкам) — силы, громкости, скрытость, краски, владлец: полное «каково это» состояния, вычисляемое строка за строкой; ноль в строке красок — вердикт: громко, но бесцветно **[T]**.
- **Перечитывание** (ретро-пополнение времени) — законный шаг назад: мир стоит, движется состояние знания; без него почти половина составимых мыслей не собирается **[C]**.
- **Двери** (ядро свободы) — число по-настоящему открытых сейчас ходов; вычислимо из узора **[T]**.
- **Ушко речи** (канал языка) — теснота слова: 2,8 бита за шаг, полная мысль — от восемнадцати шагов **[T]**.
- **Стол и библиотека** (память) — тающий текущий узор (втрое за оборот **[T]**) и устойчивые перестройки ткани.
- **Прибавка связи** (выигрыш кооперации) — честная дружба узоров всегда неотрицательно поднимает общую собранность **[T]**.
- **Потолок** (глубина композиции) — не глубже трёх: сверхразум — экология умов, а не пирамида **[T]**.
- **Подпитка** (отрицательная энтропия) — поток порядка, которым живой узор оплачивает своё стояние против сползания; у цены есть нижний предел **[T]**-факт, **[C]**-величина.
- **О-квант** (тяжёлая тёмная частица) — почти несцепленный осколок расслоения; кандидат в тёмную материю **[C]**.
- **Адрес фактов** — у каждого «так было» есть место в ткани, откуда оно записано; мир не нуждался в зрителе, у него всегда были адреса **[T]**.
- **Лестница чисел** (башня $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{O}$) — четыре живых мира счёта, рождённых удвоением; пятый рушится в делители нуля **[T]**.
- **Уроборос** (неподвижная точка самодеи) — змея, обязанная дотянуться до собственного хвоста; это требование вынуждает сплошную числовую прямую и непрерывное время **[T]**.
- **Водосбор** (бассейн притяжения) — область состояний, из которой закон сам несёт к одному итогу; смелость — плата за переход через гребень, совпадающая с кратчайшим путём (машинно проверено).
- **Пасьянс** (ансамблевая оценка) — расклад случайных дорог ничего не решает: он измеряет ширину водосбора (машинно проверено).
- **Полоса Златовласки** (фазовый атлас) — карта судеб узора по силе подпитки: серость, окно, кристалл; без подпитки — только серость (машинно проверено).

- **Холон** (целое-и-часть) — всякая вещь одновременно целое для своих частей и часть большего узора; вверх по лестнице передаётся общее направление, а не портреты участников (машинно проверено).
- **Колесо с зеркальцем** (старые приборы) — досовременные системы самоописания: внутри настоящие часы и настоящая комбинаторика, поверх — рассказчик (вычислено; мост к судьбе — не поддержан).

Страничка для учителя

Эта книга задумана как урок, который можно вести с доски и у костра. Несколько проверенных ходов.

Рецепт одного занятия. (1) Вслух — сказку главы: она несёт форму идеи без единой формулы. (2) Разговор — зелёный вопрос «Подумай сам»: не проверять ответ, а собирать версии. (3) Руками — нарисовать фигуру главы по памяти: семь точек, окно, башню; рука запоминает то, что глаз пропустил. (4) Старшим — синюю рамку «Если точно» и пометки честности.

Правило честности — вслух. Пометки **[Т]/[С]/[Г]/[П]/[И]** читаются при детях и объясняются: «это доказано, это доказано при условии, это догадка, это выбор точки отсчёта, это прочтение». Ребёнок, усвоивший разницу, получил от книги главное — даже если забудет всё остальное.

Три маршрута по возрасту. Младшим (7–10) — сказки и рисунки: главы 1, 2, 8, 13, 16. Средним (12–15) — весь основной ход книги по порядку. Старшим — плюс синие рамки, главы 11, 22 и 23 и спор: «что могло бы всё это опровергнуть?» (глава про старые приборы — готовый урок информационной гигиены: три слоя любого «колеса»).

Мосты в предметы. Музыка и живопись: аккорд, голоса, созвучия; громкость против краски, выцветавшая фотография. География: лишний день моряка — настоящий поворот кольца Земли. Биология: подпитка, обмен, сон. Информатика: код с самопроверкой, канал связи, два дома памяти. Обществознание: прибавка связи, потолок пирамид. Физика: часы, сцена, частицы-узоры. Книга не добавляет предмет — она сшивает существующие.

Подумай сам — для взрослого

Чему из этой книги ты сам сопротивляешься сильнее всего? Найди пометку у этого утверждения. Если там **[Т]** — проверь доказательство в корпусе; если **[Г]** или **[И]** — твоё сопротивление законно и даже полезно. Так работает честное знание.

Куда идти дальше

Всё, что здесь рассказано образами, в корпусе УГМ (holon.sh) записано теоремами с доказательствами, машинными проверками и реестром статусов: космогенезис — в разделе о происхождении вселенной; окно, башня и краски — в разделах о сознании; частицы — в физическом крыле; проверки — в реестре предсказаний. Эта книга — дверь; дом — там.